

80.181  
16/10/81

**מבחן במתמטיקה דיסקרטית (80181)**  
מועד א' תשס"ו

משך הבחינה: 3 שעות

המורים: פרופ' רות לורנס-נאימרק

פרופ' מיכה א. פרלס

הוראות כלליות:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

מספר זהות

נא למלא:

מספר מחברת \_\_\_\_\_

נא לענות על כל השאלות בגוף השאלון. המחברת המצורפת מיועדת לטיזטות בלבד, אך יש להגיש גם אותה. ניתן לרשום כתשובות ביטויים מספריים (כגון מקדמים בינומיים), גם מבלי לחשב את ערכם המפורש. אין להשתמש בחומר עזר כלשהו (כולל ספרים, חוברות, רשימות, פתקים, מחשבוניס וטלפונים ניידים). נא להקפיד על כתב ברור ועל ניסוח בהיר.

מבנה המבחן

במבחן שלושה פרקים. בפרק הראשון יש לענות על שאלה אחת (מתוך שתיים). ציון מרבי: 20. בפרק השני יש לענות על שמונה שאלות קצרות. ציון מרבי: 40 (שמונה פעמים חמש). בפרק השלישי יש לבחור תשובה נכונה לשמונה שאלות. ציון מרבי: 40 (שמונה פעמים חמש). פרטים נוספים – בראשי הפרקים.

80. 181  
11/10/19

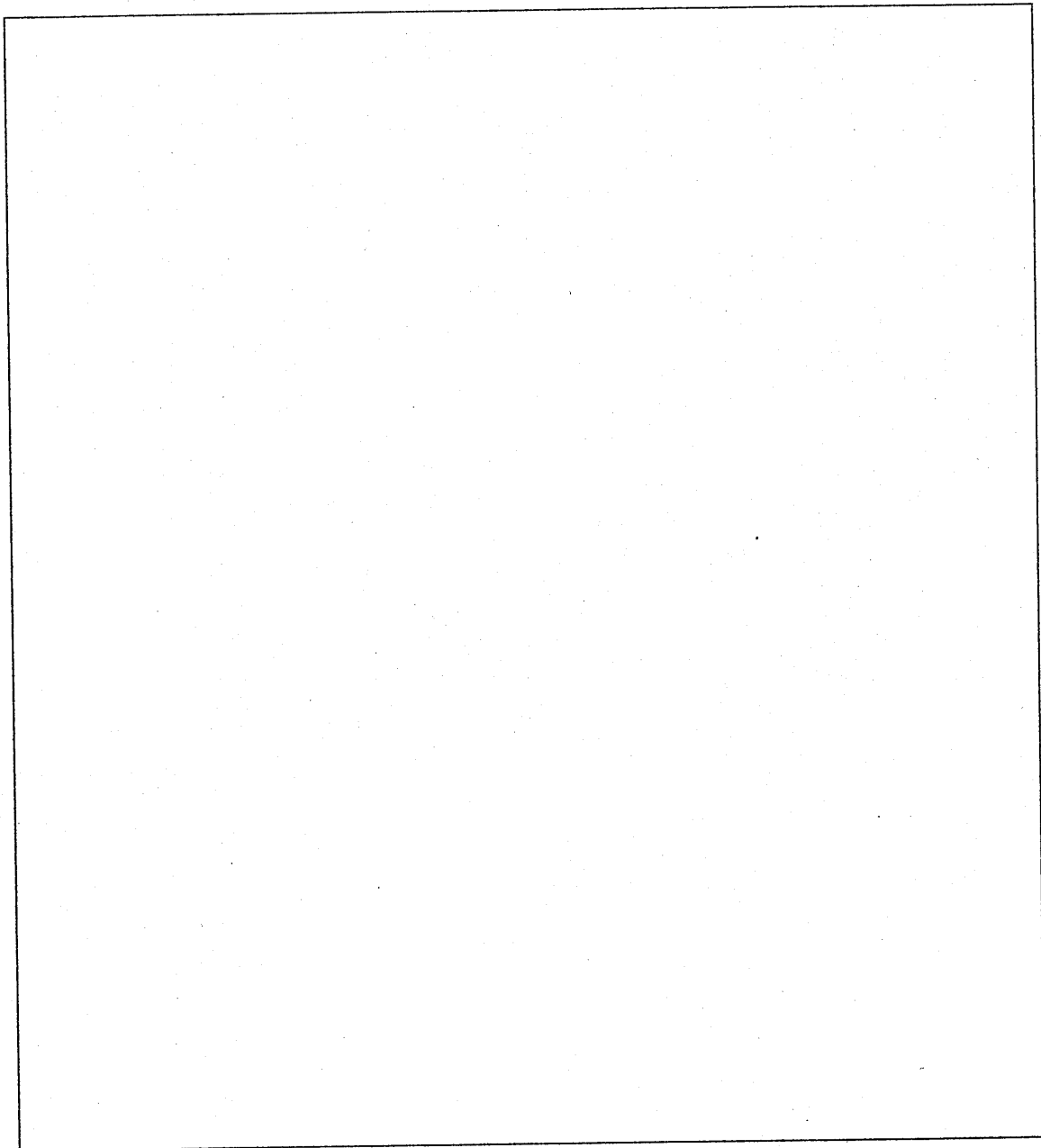
פרק ראשון: ענה על אחת משתי השאלות הבאות. (לא על שתיהן!) רשום את תשובתך בהמשך הדף.

I. א. מתי נאמר ששתי קבוצות  $A, B$  שוות  $(A = B)$  ?

ב. הוכח את הזהות  $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ .

II. רשום שתי הוכחות לזהות

$$\text{עבור } 1 \leq k \leq n \quad \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$$



פרק שני - X-III. רשום את התשובה לכל שאלה על הקו.

III. תהא  $f: X \rightarrow Y$  פונקציה, ותהא  $A$  תת-קבוצה של  $X$ ,  $B$  תת-קבוצה של  $Y$ .  
פשט את שני הביטויים הבאים

$$A \cap f^{-1}(f(A)) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$B \cap f(f^{-1}(Y \setminus B)) = \underline{\hspace{2cm}}$$

IV. נניח  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ . יהא  $S$  אוסף כל היחסים הדו-מקומיים

(=בינאריים)  $R$  על  $A$  שהם סימטריים ומקיימים  $1R3$ . אזי

$$|S| = \underline{\hspace{2cm}}$$

V. חשב את הביטוי הבא (עבור  $n \geq 2$ ):

$$\sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} = \underline{\hspace{2cm}}$$

VI. מספר השלשות  $(x_1, x_2, x_3)$  של מספרים שלמים המקיימות:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 14, \text{ וכן } 0 \leq x_i \leq 6 \text{ עבור } i = 1, 2, 3$$

הוא                     .

VII. כמה מן המספרים  $1, 2, 3, \dots, 199, 200$  זרים למספר 200? (שני מספרים שלמים

חיוביים הם זרים אם אין להם מחלק משותף גדול מ-1.)                     

VIII. צייר גרף בעל שבעה קדקודים, שיש בו מעגל של EULER,

אך אין בו מסילת HAMILTON.

IX. יהא  $T$  עץ בעל  $n$  קדקודים,  $4 \leq n < \infty$ .

נניח שב- $T$  יש בדיוק שלושה קדקודי קצה (=קדקודים חד-ערכיים=עלים). מה הן הערכיות (=דרגות) של יתר קדקודי  $T$ ?

X. הסדרה  $(a_n)_{n=0}^{\infty}$  מוגדרת באמצעות נוסחת הנסיגה  $a_{n+2} = a_{n+1} + 20a_n$ , עם תנאי

ההתחלה  $a_0 = 2, a_1 = 1$ . רשום ביטוי מפורש ל- $a_n$ .

$$a_n = \underline{\hspace{2cm}}$$

80. 181  
16/10/19

# פרק שלישי- שאלות XI-XVII

בחלק זה שמונה שאלות. סמן ליד כל שאלה את התשובה הנכונה (א/ב/ג/ד לחמש השאלות הראשונות, נכון/לא נכון לשלוש האחרונות). נא להקיף בעיגול את האות המתאימה לתשובה הנכונה.

הניקוד בפרק זה:

5 נקודות על תשובה נכונה

0 נקודות על אי-תשובה

2- (מינוס שתיים) נקודות על תשובה שגויה

XI. איזו מן הטענות הבאות נכונה?

א. אם  $f, g: X \rightarrow Y$  הן פונקציות חד-חד-ערכיות, ואם  $f$  מעתיקה את  $X$  על

$Y$ , אזי גם  $g$  מעתיקה את  $X$  על  $Y$ .

ב. קיימת קבוצה  $X$  שעבורה יש העתקה  $f$  של  $X$  על  $P(X)$ .  $P(X)$  הוא

אוסף כל התת-קבוצות של  $X$ .

ג. תהינה  $P, Q, X, Y$  קבוצות.

אם יש העתקה חד-חד-ערכית של  $P$  על  $Q$ , וגם העתקה חד-חד-ערכית של

$X$  על  $Y$ , אזי קיימת העתקה חד-חד-ערכית של  $P \cap X$  על  $Q \cap Y$ .

ד. תהא  $f: X \rightarrow Y$  העתקה חד-חד-ערכית של  $X$  על  $Y$ .

אזי קיימת פונקציה  $g: Y \rightarrow X$ , כך שההרכבה  $g \circ f$  היא העתקת הזהות

של  $X$ , וההרכבה  $f \circ g$  היא העתקת הזהות של  $Y$ .

XII. מהו המעריך של החזקה הגבוהה ביותר של 2 המחלקת את המקדם הבינומי  $\binom{80}{40}$ ?

(כלומר,  $\max \left\{ k : 2^k \mid \binom{80}{40} \right\}$ ).

א. 1

ב. 2

ג. 4

ד. 8

80. 181  
16 / 10 P1

XIII. לפניך שלוש טענות לגבי מספרי CATALAN  $C_n$  :  $\left( C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \right)$

1. מספר השילוחים של מצולע קמור מסדר  $n$  ( $n \geq 3$ ) ע"י אלכסונים שאינם נחתכים

בפנים המצולע הוא  $C_{n-2}$ .

2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_n}{n!/e} = 1$

3.  $C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}$

כמה מן הטענות הנ"ל נכונות?

- א. אף לא אחת.
- ב. אחת בדיוק.
- ג. שתיים בדיוק.
- ד. כולן.

XIV. תהא  $V$  קבוצה בת  $n$  קדקודים, ויהא  $v_0$  איבר מסויים של  $V$ . מספר העצים על

$V$  שבהם  $v_0$  הוא קדקוד קצה (=קדקוד חד-ערכי=עלה) הוא:

- א.  $(n-2)^{n-1}$
- ב.  $(n-1)^{n-3}$
- ג.  $(n-1)^{n-2}$
- ד.  $n^{n-3}$

XV. לפניך שלוש טענות:

- 1. כל סדרה של 100 מספרים ממשיים שונים מכילה תת-סדרה מונוטונית באורך 10.
- 2. כל סדרה של 400 מספרים ממשיים מכילה תת-סדרה לא יורדת באורך 20.
- 3. כל סדרה של 100 מספרים ממשיים שונים מכילה תת-סדרה עולה באורך 10 או תת-סדרה יורדת באורך 12.

כמה מן הטענות הנ"ל נכונות?

- א. אף לא אחת.
- ב. אחת בדיוק.
- ג. שתיים בדיוק.
- ד. כולן.

80. 181  
16/10/11

XVI. תהא  $N$  קבוצה בת 11 איברים (בית"ר ים).

עבור  $0 \leq k \leq 11$  נסמן ב-  $P_k(N)$  את אוסף כל התת-קבוצות בנות  $k$  איברים של

$$N. (P_k(N) = \{K \subset N : |K| = k\})$$

האם הטענה הבאה נכונה?

„יש העתקה חד-חד-ערכית  $f$  של  $P_5(N)$  על  $P_6(N)$ , כך ש-  $f(S) \subset S$  לכל

$$S \in P_5(N).$$

נכון / לא נכון

(מחק את המיותר)

XVII. „בכל צביעה של צלעות גרף שלם על מיליון קדקודים בשני צבעים יימצאו עשרה

קדקודים, שכל הצלעות שביניהם צבועות באותו צבע.”

נכון / לא נכון

(מחק את המיותר)

XVIII. „בכל צביעה של צלעות גרף שלם על מיליון קדקודים בשני צבעים יימצאו ארבעים

קדקודים, שכל הצלעות ביניהם צבועות באותו צבע.”

נכון / לא נכון

(מחק את המיותר)

בהצלחה!